

Trabajo Práctico Final – Software Requerido

Para la realización de este Trabajo Práctico deberá emplear el siguiente software:

Microsoft SQL Server

Es un conjunto de productos que incluye:

- Motor de Base de datos Relacional: El origen de datos principal de DW a diseñar es una base de datos transaccional SQL Server por lo que recomendamos crear la base de datos del DW utilizando el mismo motor.
- Integration Services (SSIS): Es un servicio que permite ejecutar paquetes ETL de. Si bien los mismos pueden ejecutarse desde la herramienta de desarrollo (Visual Studio) en un ambiente productivo los mismos son desplegados y ejecutados desde un servidor que ejecuta una instancia de SSIS.
- Analysis Services: Es un servicio que permite diseñar y almacenar “cubos” de información (MOLAP) para ser consultados posteriormente por herramientas de BI.
- Reporting Services: Servicio que permite almacenar y ejecutar reportes (tradicionales).

Recomendamos instalar la edición Developer que incluye todos los servicios sin limitaciones:

<https://www.microsoft.com/es-ar/sql-server/sql-server-downloads>

Nota: No es necesario instalar los cuatro servicios mencionados, solo vamos a utilizar el servicio de motor de base de datos.

MS SQL Server Management Studio

IDE basado en Visual Studio que permite conectarse a diversos servicios de SQL Server, como ser:

- Bases de datos Relacionales, para crear bases de datos, ejecutar consultas, modificar datos, realizar backups, etc.
- Servicio de SSIS, para configurar y ejecutar paquetes de SSIS.
- Servicio de SSAS, para diseñar cubos, cargar o consultar los mismos.

La creación de la base de datos del DW y la validación de la carga de datos por parte del ETL requiere el uso de Management Studio. Se recomienda instalar la última versión disponible:

<https://learn.microsoft.com/en-us/ssms/install/install>

MS Visual Studio + SQL Server Data Tools + SSIS Projects

Visual Studio es un IDE de Microsoft que permite crear proyectos de software de diversos tipos. SQL Server Data Tools es una componente adicional de Visual Studio que permite que el mismo pueda crear, entre otras cosas:

- Proyectos de Base de Datos SQL Server.
- Proyectos de Integración de Datos (ETL) de SSIS.

El desarrollo de los paquetes de ETL de SSIS requeridos para el TP2 requiere la instalación de Visual Studio, de Data Tools y de la extensión para proyectos de SSIS.

<https://visualstudio.microsoft.com/es/vs/>

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssdt/download-sql-server-data-tools-ssdt?view=sql-server-ver16>

<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=SSIS.MicrosoftDataToolsIntegrationServices>

Nota: Para este Trabajo Practico vamos a utilizar Visual Studio tanto para construir como para ejecutar los paquetes de SSIS, sin necesidad de crear una instancia de SSIS para su ejecución.

Nota: Este video puede ser útil para el proceso de instalación de Visual Studio:

https://www.youtube.com/watch?v=vyra_zcll6c

Drivers ODBC Mysql

MySQL proporciona controladores basados en estándares para JDBC, ODBC y .Net. Se utilizarán los drivers ODBC para conectarnos desde Visual Studio a la base de datos MySQL que contiene las ventas actuales:

<https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/>

MS Power BI Desktop

Es una herramienta de BI que permite diseñar y ejecutar consultas y reportes de BI en forma local. Se deberá utilizar Power BI Desktop para desarrollar las consultas requeridas en este TP.

<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=58494>